

Exercice 2 – Modules, arguments et puissances

Énoncé

Objectif. Choisir une forme adaptée et contrôler le signe du coefficient devant une exponentielle.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Tout $z \neq 0$ s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z| > 0$. Ses arguments sont $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pour $z, w \neq 0$, $|zw| = |z||w|$ et $\arg(z/w) \equiv \arg z - \arg w \pmod{2\pi}$. La formule de Moivre est $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Zéro n'a pas d'argument. Travail guidé

A. Justifier les règles

1. Démontrer $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ avec les formules d'addition. En déduire la règle du quotient, puis démontrer Moivre par récurrence pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Écrire $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = \sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle. Calculer ab , a/b et a^6 .

B. Une valeur trigonométrique exacte

3. Calculer $q = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i}$ sous formes algébrique et exponentielle. Identifier les parties réelle et imaginaire pour trouver $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

C. Signes et arguments

4. Factoriser $1 + e^{it}$ par $e^{it/2}$. Déterminer son module et un argument pour $-\pi < t < \pi$, puis pour $\pi < t < 2\pi$. Traiter $t = \pi$ séparément.
5. Posons $u = (1 + i\sqrt{3})/2$. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que u^n soit réel, puis ceux tels que $u^n = 1$. Inclure le rang 0.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 2 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 2 – 20 questions](#)